

Proposta Universal CNPq 2026

Resumo para avaliação interna da equipe

Complexos metálicos como plataforma para materiais funcionais, termodinâmica
quântica e baterias quânticas

Versão preliminar para circulação entre os integrantes
02 de julho de 2026

Este documento resume a proposta geral para avaliação científica, confirmação de participação e coleta de itens de orçamento. Ele ainda não é o projeto final nem o texto definitivo do formulário CNPq.

O que solicitamos aos integrantes

Cada integrante é convidado a avaliar a proposta geral e enviar comentários antes da redação consolidada. As respostas serão usadas para ajustar a arquitetura científica, confirmar contribuições e preparar o orçamento.

- Indicar se aprova a arquitetura científica geral da proposta.
- Apontar correções científicas, lacunas importantes ou riscos de interpretação.
- Informar em quais eixos científicos sua contribuição se encaixa melhor.
- Enviar itens de orçamento com descrição, valor estimado, justificativa, instituição, eixo vinculado e prioridade.
- Informar restrições de acesso, infraestrutura, cronograma, amostras, medidas ou computação que precisam ser consideradas antes da redação final.

Síntese executiva

A proposta usará complexos metálicos como plataforma integradora para conectar quatro frentes científicas: síntese e caracterização de materiais moleculares, controle de interações magnéticas por pressão, termodinâmica quântica e baterias quânticas, e análise de recursos de informação quântica.

A ideia central é que complexos metálicos oferecem uma combinação rara de controle estrutural, diversidade química e propriedades magnéticas ajustáveis. Pequenas mudanças de estrutura podem alterar a interação de troca magnética entre centros metálicos, usualmente representada pelo parâmetro J em modelos do tipo Heisenberg. A pressão fornece uma rota experimental para modificar a estrutura cristalina e, portanto, variar J de modo controlado.

Essa variação de J é relevante em dois níveis. No nível experimental, ela conecta estrutura, magnetização, susceptibilidade magnética, espalhamento de nêutrons e cálculos de estrutura eletrônica. No nível teórico, ela permite estudar como parâmetros físicos de complexos metálicos influenciam ciclos de termodinâmica quântica, protocolos de baterias quânticas e medidas de recursos quânticos, como coerência, correlações, emaranhamento e discórdia.

O projeto também se apoia na experiência do grupo em efeitos calóricos, especialmente complexos metálicos magnetocalóricos em temperaturas criogênicas e sistemas moleculares associados a spin crossover e resposta barocalórica. Esse conjunto de resultados será usado como estado da arte, motivação e base de seleção de materiais, sem transformar cada tema calórico em uma tarefa independente.

Contexto científico

Complexos metálicos são compostos formados por centros metálicos coordenados a ligantes moleculares. Essa arquitetura permite modificar composição, geometria, estado de spin, anisotropia magnética e acoplamentos entre centros magnéticos. Por isso, esses sistemas são particularmente interessantes para estudar relações entre estrutura, magnetismo e termodinâmica.

Em materiais moleculares, efeitos como spin crossover, magnetocalórico, barocalórico e respostas sob pressão podem ser entendidos a partir da competição entre estrutura, energia magnética, entropia e acoplamentos intermoleculares. O grupo já possui experiência em materiais calóricos e metálicos, incluindo revisões e trabalhos sobre complexos metálicos para resfriamento em baixas temperaturas.

Ao mesmo tempo, a equipe possui produção recente em termodinâmica quântica, baterias quânticas, máquinas térmicas quânticas, recursos quânticos e simulações computacionais. A proposta pretende aproximar essas duas frentes: usar complexos metálicos reais ou realisticamente modelados como sistemas físicos nos quais parâmetros magnéticos podem ser conectados a propriedades termodinâmicas e informacionais.

Pergunta científica e hipótese

Pergunta científica central

É possível usar complexos metálicos como plataforma física para controlar, medir e modelar a relação entre estrutura, interação magnética, termodinâmica quântica, baterias quânticas e recursos de informação quântica?

De forma operacional: como mudanças estruturais induzidas por pressão modificam a interação de troca J em complexos metálicos, e como essa variação afeta ciclos termodinâmicos quânticos, desempenho de baterias quânticas e medidas de recursos quânticos?

Hipótese de trabalho

Complexos metálicos com interações magnéticas ajustáveis podem funcionar como uma plataforma comum entre materiais moleculares e modelos de termodinâmica quântica. A pressão pode alterar levemente a estrutura e modificar J ; essa variação pode ser caracterizada por medidas experimentais, estimada por cálculos de DFT ou métodos correlatos, e incorporada em modelos efetivos para ciclos termodinâmicos, baterias quânticas e análise de recursos quânticos.

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma baseada em complexos metálicos para investigar como estrutura, pressão e interações magnéticas controlam propriedades calóricas, termodinâmicas e de informação quântica em sistemas moleculares.

Objetivos específicos

- Selecionar famílias de complexos metálicos com potencial para estudos estruturais, magnéticos, calóricos e quânticos.
- Caracterizar propriedades estruturais e magnéticas relevantes para definir modelos físicos efetivos.
- Investigar como a pressão altera parâmetros estruturais e a interação de troca J .
- Conectar medidas de magnetização, susceptibilidade, espalhamento de nêutrons e cálculos de estrutura eletrônica a modelos de Heisenberg ou modelos efetivos relacionados.
- Estudar ciclos de termodinâmica quântica e protocolos de baterias quânticas usando parâmetros físicos inspirados em complexos metálicos.
- Analisar recursos quânticos, como coerência, correlações, emaranhamento e discórdia, em sistemas moleculares e metálicos sob controle externo.
- Formar estudantes e pesquisadores jovens em uma interface entre química de coordenação, magnetismo, materiais funcionais, termodinâmica quântica e informação quântica.

Arquitetura científica proposta

Eixo 1 - Plataforma de complexos metálicos

Este eixo estabelece a base material do projeto. A proposta é selecionar, preparar ou utilizar complexos metálicos com estrutura conhecida ou determinável, propriedades magnéticas relevantes e potencial para estudos sob pressão ou modelagem quântica.

- Preparação ou seleção de amostras de complexos metálicos.
- Caracterização estrutural, incluindo difração de raios X de monocristal quando aplicável.
- Caracterização magnética inicial.
- Identificação de sistemas candidatos para estudos de pressão, cálculos e modelos quânticos.
- Organização de critérios de seleção de compostos.

Eixo 2 - Pressão, estrutura e interação de troca J

Este eixo conecta controle experimental e modelagem. Em modelos magnéticos, J representa a interação de troca entre momentos magnéticos. Em complexos metálicos, essa interação depende de distâncias, ângulos de ligação, orbitais envolvidos e do ambiente cristalino. A pressão pode alterar esses parâmetros e tornar J uma variável fisicamente controlável.

- Estudar como a pressão modifica a estrutura de complexos metálicos selecionados.
- Relacionar mudanças estruturais a variações de J.
- Usar medidas de magnetização, susceptibilidade e, quando viável, espalhamento de nêutrons sob pressão.
- Desenvolver ou ajustar modelos efetivos do tipo Heisenberg.
- Usar DFT ou abordagens computacionais correlatas para estimar parâmetros de troca e validar tendências.

Eixo 3 - Termodinâmica quântica e baterias quânticas

Este eixo usa parâmetros e modelos inspirados em complexos metálicos para estudar ciclos termodinâmicos quânticos e baterias quânticas. O interesse principal é compreender como a variação de parâmetros físicos, especialmente J, afeta trabalho, calor, eficiência, energia armazenada, potência de carregamento e estabilidade de protocolos.

- Formular modelos de ciclos termodinâmicos quânticos baseados em sistemas de spin ou níveis efetivos.
- Estudar protocolos de carregamento e descarregamento de baterias quânticas.
- Analisar o papel da variação de J em ciclos e protocolos.
- Avaliar o uso de uma abordagem perturbativa da primeira lei da termodinâmica quântica como ferramenta de análise.
- Comparar cenários ideais e parâmetros fisicamente plausíveis para complexos metálicos.

Eixo 4 - Recursos quânticos e métricas de informação

Este eixo investiga como recursos quânticos aparecem em sistemas moleculares e metálicos, e como podem se relacionar a desempenho termodinâmico ou energético. O foco inclui coerência, correlações, emaranhamento, discórdia e outras métricas relevantes, sempre com cuidado para não assumir relações de desempenho antes da validação dos modelos.

- Calcular métricas de recursos quânticos em modelos de complexos metálicos ou sistemas moleculares correlatos.
- Estudar a robustez desses recursos sob variação de parâmetros externos.
- Relacionar recursos quânticos a observáveis magnéticos e termodinâmicos quando houver base teórica para isso.
- Identificar quais métricas são mais adequadas para a proposta final.
- Evitar extrapolações indevidas entre recurso quântico e desempenho tecnológico.

Papel do contexto calórico

O projeto será fortemente motivado por resultados em materiais calóricos, especialmente complexos metálicos magnetocalóricos em baixas temperaturas, sistemas spin crossover e resposta barocalórica. Esse contexto ajuda a mostrar que complexos metálicos são uma classe realista e relevante para estudar acoplamentos entre estrutura, magnetismo e entropia.

Na arquitetura atual, o tema calórico entra como estado da arte, motivação e ponte conceitual. A proposta principal se organiza em torno dos complexos metálicos e de seus subprojetos associados, evitando abrir uma tarefa independente apenas para cada família de efeito calórico.

Equipe e capacidades institucionais

A equipe prevista reúne participantes no Brasil e colaboradores internacionais. A participação final, as atribuições e o uso público de infraestruturas serão confirmados após a avaliação dos integrantes.

Instituição	Participantes previstos	Capacidades principais associadas
UERJ	Gabriel Fernandes Silva; Bruno de Pinho Alho; Paula de Oliveira Ribeiro Alho; Pedro Jorge von Ranke Perlingeiro; Vinícius da Silva Ramos de Sousa; Alan Fillipe de Souza Almeida; Gabriel Batista de Souza	Materiais calóricos, spin crossover, barocalórico, magnetismo, modelagem, caracterização e formação de estudantes.
UFF	Mario de Souza Reis Junior; Vinícius Gomes de Paula	Complexos metálicos, magnetismo, materiais funcionais, termodinâmica quântica, baterias quânticas e caracterização magnética.
UFOB	Clebson dos Santos Cruz; João Vitor Almeida Tavares Cruz; Tatiana de Jesus Braga; Wanisson Silva Santana	Termodinâmica quântica, baterias quânticas, recursos quânticos, computação científica e formação.
SENAI CIMATEC	Maron Freitas Anka	Tecnologias quânticas, simulação, plataformas computacionais e recursos quânticos.
Oak Ridge National Laboratory	Antonio dos Santos	Medidas de nêutrons, caracterização sob pressão e contexto de grandes facilidades experimentais.
Universidade de Aveiro	Paula Brandão	Síntese, difração de raios X de monocristal e caracterização estrutural de complexos metálicos.

A equipe inclui pesquisadores com bolsas de produtividade ou bolsas estaduais de mérito acadêmico registradas nos CVs revisados, além de estudantes e jovens pesquisadores em formação. Essa composição deve fortalecer a combinação entre liderança científica, experiência experimental, modelagem teórica, capacidade computacional e formação de recursos humanos.

Resultados esperados

- Seleção de famílias de complexos metálicos adequadas aos objetivos do projeto.
- Caracterização estrutural e magnética de sistemas selecionados.
- Mapas pressão-estrutura-J para compostos ou modelos representativos.
- Modelos efetivos para ciclos termodinâmicos quânticos e baterias quânticas.
- Análise de recursos quânticos em sistemas moleculares ou metálicos.
- Integração entre dados experimentais, DFT, modelos de spin e métricas termodinâmicas.
- Publicações em materiais moleculares, magnetismo, termodinâmica quântica e informação quântica.
- Formação de estudantes em uma área interdisciplinar emergente.
- Consolidação de uma rede nacional e internacional em complexos metálicos, pressão, termodinâmica quântica e tecnologias quânticas.

Informações de orçamento a enviar

Para preparar a proposta final, cada integrante deve indicar itens de orçamento necessários ou recomendáveis. Os valores podem ser estimativas nesta etapa, desde que acompanhados de justificativa.

Categoria	Exemplos de itens
Equipamentos	Equipamentos permanentes, acessórios, atualizações instrumentais ou componentes de laboratório.
Consumíveis	Reagentes, materiais de síntese, amostras, criogenia, células, vidrarias, insumos de laboratório e itens similares.
Serviços	Medidas externas, análises, fabricação, manutenção, serviços técnicos ou apoio especializado.

Categoria	Exemplos de itens
Viagens	Viagens para medidas, reuniões de colaboração, uso de facilidades, apresentação de resultados ou atividades de integração.
Computação	Software, armazenamento, recursos de processamento, nuvem, HPC ou acesso a plataformas de simulação.
Facilidades	Custos associados a acesso instrumental, beamtime, ambientes de amostra, pressão, magnetometria ou caracterização especializada.
Outros	Itens que não se enquadrem nas categorias acima e que tenham justificativa clara.

Para cada item, enviar: descrição do item; valor estimado; eixo científico ao qual o item se vincula; justificativa científica; instituição ou colaborador associado; urgência ou prioridade; observação sobre cotação, disponibilidade ou restrição de uso.

Pontos que exigem confirmação

- Quais famílias de complexos metálicos são mais viáveis para o projeto.
- Quais amostras já existem, quais podem ser preparadas e quais dependem de nova síntese.
- Quais medidas sob pressão são realisticamente possíveis.
- Quais rotas de DFT e modelos de spin devem ser adotadas.
- Quais ciclos de termodinâmica quântica e protocolos de baterias quânticas serão priorizados.
- Quais métricas de recursos quânticos serão usadas.
- Quais itens de orçamento são essenciais.
- Como cada integrante prefere descrever sua contribuição na proposta final.

Encaminhamento proposto

- Circulação deste resumo para todos os integrantes.
- Recebimento de aprovações, comentários e ajustes.
- Recebimento dos itens de orçamento e justificativas.
- Ajuste da arquitetura científica, se necessário.
- Redação do projeto consolidado em PDF.
- Preparação dos blocos de texto para o formulário do CNPq.
- Revisão final pela equipe antes da submissão.

Pedido de resposta

Solicita-se que cada integrante responda indicando: aprovação da proposta geral ou comentários para ajuste; eixo ou eixos em que pretende contribuir; itens de orçamento, quando houver; observações sobre infraestrutura, acesso, cronograma ou viabilidade; e forma preferida de descrever sua contribuição no projeto.

Essas respostas serão usadas para consolidar a proposta final e evitar que o projeto avance com atribuições, custos ou expectativas não validadas pela equipe.